SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“饱了”的饥饿经济学：马老师 PUBG“下饭”行为的统计建模与“人体描边”的分布律研究

长官 [1]，伞兵 2 号 [2]，伞兵 3 号 [2]，伞兵 4 号 [3,*]

[1] 金盆岭男子职业技术学院，长沙，中国

[2] 金牌讲师战术研究中心，第五层，大气层

[3] 人体描边与几何雷实验室，P 城地下室，艾伦格

通讯作者：芜湖大司马（e-mail: Zhangzhi@shepizouwei.com）

本研究由“不在滴尿”专项基金、“马氏三角”认知偏差研究计划联合资助（项目编号：BUKUI-2026-0668）

ABSTRACT / 摘要

知名游戏主播“芜湖大司马”因其在《绝地求生》中的一系列“下饭”操作引发广泛讨论，弹幕中“饱了”的刷屏现象已成为独特的观众反馈机制，然而现有研究多停留在定性描述层面，缺乏对这类行为的系统性量化分析。基于此，本研究以马老师 2026 年 2 月复出后的 PUBG 直播录像为样本，采用分层随机抽样获取 120 个 5 分钟片段，对每片段内的“下饭事件”进行编码分类，并综合运用泊松分布、Logistic 回归、主成分分析及 Granger 因果检验等统计方法，旨在探究“下饭”行为是否具有统计规律性、能否构建“下饭指数”以量化其“喂饭”效率，以及该指数与观众反应是否存在关联。结果表明，下饭事件的发生频次显著服从泊松分布，表明马老师的“下饭”行为具有稳定的统计特征；目标距离是描边概率的最强预测因子，且几何雷的实际反弹角度与理论角度存在系统性偏差，可命名为“马氏几何偏差”；进一步分析发现，所构建的下饭指数与弹幕“饱了”频次呈显著正相关，且观众反应对下饭事件的发生具有单向 Granger 因果关系。本研究首次从统计学角度证实了“下饭”行为的可量化性，为游戏直播内容评估提供了新的量化工具，也从抽象层面揭示了一个有趣悖论：当马老师试图证明自己在“第五层”时，他其实正在为统计学贡献新的样本点。

INDEX TERMS / 关键词 大司马；人体描边；下饭指数；行为量化；Granger 因果检验；马氏几何偏差

IMPACT STATEMENT / 影响声明 首次将统计学建模引入游戏主播的“失败行为”研究，拓展了统计学在网络亚文化领域的应用边界。通过构建“下饭指数”，为量化分析娱乐性失误提供了标准化框架，相关方法可迁移至其他主播或游戏类型的比较研究。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了游戏主播“芜湖大司马”在《绝地求生》直播中的“下饭”行为是否具有统计规律性，以及如何量化其“喂饭”效率的问题。近年来，随着游戏直播产业的蓬勃发展，主播的个人风格逐渐演变为可被量化的文化现象，弹幕互动成为观众反馈的重要载体。然而，目前仍存在诸多挑战，例如对“下饭”这类基于操作失误的文化现象缺乏系统性的量化分析框架，“饱了”等弹幕语言背后的统计学机制尚未被揭示。

1.1 研究背景与动机

知名游戏主播“芜湖大司马”[1]（韩金龙）从《英雄联盟》转战《绝地求生》后，其标志性的“下饭”操作——如“人体描边”（子弹环绕敌人却无一命中）、“几何雷”（手雷反弹自爆）、“金牌快递”（装备搜集后拱手送人）等——引发了广泛讨论，弹幕中“饱了”的刷屏现象成为一种独特的观众反馈机制。这一现象折射出当代网络文化中对“失败”的重新定义：失误不再是负面标签，反而成为娱乐消费的核心资源。然而，现有研究多停留在定性描述层面，未能回答以下根本性问题：马老师的“下饭”行为是随机偶然，还是具有统计必然性？能否构建一个

客观指标来测度其“喂饭”效率？该指标与观众反应是否存在可验证的关联？这些问题的解答不仅有助于理解数字时代的幽默生产机制，也为游戏直播内容评估提供了新的视角。

1.2 相关工作综述

既有研究从不同角度对游戏直播文化进行了探讨。传播学视角将弹幕互动视为用户生成内容的典型案例，强调粉丝参与式文化的作用[2]；语言学视角分析了网络新词的生成与扩散机制，指出“下饭”“饱了”等词汇的语义演化路径[3]；文化研究视角则将此类现象解读为亚文化对主流话语的抵抗与收编，认为草根创造力解构了传统的成功叙事[4]。然而，这些研究均未触及“下饭”行为的量化本质，未能从统计学层面揭示操作失误与观众反应之间的内在关联。此外，虽有少量研究尝试用数据挖掘方法分析主播行为[5]，但多聚焦于观看时长、打赏金额等商业指标，忽略了“失败消费”这一独特文化现象的内在规律。因此，本研究试图填补这一空白，将统计学方法引入游戏直播的亚文化研究领域。

1.3 本文的主要贡献

本文首次尝试用统计学方法系统分析马老师的“下饭”行为，主要贡献如下：

提出“下饭事件”的编码分类体系：将“人体描边”“几何雷”“金牌快递”“伏地暴露”等典型失误操作量化为可统计的变量，为后续分析奠定基础。

构建“下饭指数”：通过主成分分析法整合多维度失误指标，实现对主播“喂饭”效率的客观测度，该指数与弹幕“饱了”频次呈显著正相关，且具有预测能力。

揭示“马氏几何偏差”：发现马老师投掷手雷的实际反弹角度与理论角度存在系统性偏差（δ=23.6°），为认知心理学中的操作误差研究提供新案例。

验证“下饭”行为的统计规律性：证明下饭事件的发生频次服从泊松分布，表明其并非随机波动，而是具有稳定的统计特征。

拓展统计学在网络亚文化研究中的应用边界：为理解“失败消费”机制提供了量化工具和实证数据。

1.4 论文的组织结构

本文的后续部分安排如下：第二部分介绍数据采集与研究方法，包括样本选取、事件编码、统计模型构建等；第三部分报告研究结果，分别从泊松分布检验、Logistic 回归分析、几何偏差测量、下饭指数构建及 Granger 因果检验等方面展开；第四部分讨论研究结论的理论意义与实践价值，并指出研究的局限性及未来方向；第五部分总结全文，并以抽象视角重审马老师的“行为艺术”本质。

II. Data And Reach / 数据采集与研究方法

为系统探究马老师“下饭”行为的统计规律及其与观众反应的关联，本研究采用定量研究范式，以马老师 2026 年 2 月复出后的《绝地求生》直播录像为数据源，通过分层随机抽样获取分析样本，构建“下饭事件”编码体系，并综合运用多种统计模型进行检验。本章详细阐述数据来源、样本选取、变量定义、编码流程及分析方法。

2.1 样本选取与数据来源

马老师于 2026 年 2 月宣布回归直播，并在抖音平台以《鹅鸭杀》复出首播，随后恢复《绝地求生》常态化直播。这一时间节点为本研究提供了天然的观测窗口——复出后的直播内容既延续了其经典的“下饭”风格，又避免了因长期停播可能带来的行为模式漂移。因此，本研究以 2026 年 2 月 10 日至 3 月 3 日（共计 20 天）的直播录像为总体抽样框。

考虑到马老师每日直播时长不固定(通常为 4-6 小时)，且不同时段、不同游戏模式下的操作可能存在系统性差异，本研究采用分层随机抽样方法，按以下维度进行分层：

时段层：将每日直播划分为三个时段——下午场（14:00-18:00）、晚间场（18:00-22:00）、深夜场（22:00-02:00）。每个时段抽取等量样本，以控制观众活跃度、主播疲劳度等因素的干扰。

游戏模式层：根据马老师的直播习惯，将游戏模式分为单排、双排、四排三类，每类抽取样本量与其在总体中出现频次成比例。

日期层：为避免某一天的特殊事件（如节日、活动）对结果的干扰，将 20 天划分为五个周次，每周抽取等量样本。

最终，从总体中抽取 120 个 5 分钟时长的分析片段。每个片段独立编码，共计 600 分钟（10 小时）的有效分析时长。样本量的确定基于以下考虑：（1）预实验表明，5 分钟片段内平均可观测到 4-5 次“下饭事件”，120 个片段可提供约 500-600 次事件，满足泊松分布和大样本回归分析的需求；（2）类似直播内容研究的样本量多在 100-150 片段之间（例如赵六等，2023），本研究取其中值以保证统计功效。

2.2 变量定义与编码体系

为将抽象的“下饭”概念转化为可计量的变量，本研究首先对关键概念进行操作化定义，并构建标准化的编码手册。

2.2.1 核心概念的操作化

下饭事件：指主播因操作失误导致游戏劣势或失败，并引发观众“饱了”类弹幕刷屏的行为单元。其判定需同时满足两个条件：（1）客观上存在操作失误（如射击未命中、投掷物误伤、位置暴露等）；（2）主观上弹幕在 10 秒内出现不少于 5 条“饱了”“吃不下”等相关词汇。事件以自然秒为时间单位，相邻事件间隔超过 10 秒则视为独立事件。

人体描边：指射击时子弹落点与敌人轮廓高度接近但无一命中的现象。具体判定标准为：连续射击中，至少 80%的子弹落在以敌人为中心的 1.5 倍角色模型范围内，但未造成任何伤害。若因敌人移动而导致的自然脱靶不纳入计数（需由编码员综合判断是否为“描边式”失误）。

几何雷：指投掷手雷时，手雷以非预期路径反弹并造成自伤或队友伤害的现象。记录每次投掷的预期落点、实际落点、反弹次数、是否造成自伤等数据，并计算实际反弹角度与理论反弹角度的偏差值。

金牌快递：指主播在搜集高级装备后，在短时间内（5 分钟内）因阵亡将装备转移给敌人的事件。记录装备等级（三级头/甲/包、空投武器等）、存活时间、转移方式（直接击杀后掉落/丢弃）等。

伏地暴露：指主播试图隐蔽但被敌人发现并击杀的事件。记录隐蔽方式（草丛/吉利服/房屋角落）、暴露原因（平底锅反光/身体露出/开枪暴露）等。

嘴硬程度：指主播在“下饭事件”发生后，用语言重构失败意义、维持自我形象的强度。采用 5 级李克特量表，由编码员根据马老师的经典语录（如“这波不亏”“肉身布阵”“测试手雷威力”等）进行主观评分，1 级为“承认失误”，5 级为“强行解释且逻辑自洽”。

弹幕“饱了”频次：指每个 5 分钟片段内，弹幕中出现“饱了”“吃饱”“吃不下”等关键词的次数。数据通过爬取直播回放的弹幕文件获得。

2.2.2 编码分类体系

基于上述操作化定义，本研究构建了四类“下饭事件”的编码体系，详见表 1。

表 1 “下饭事件”编码分类表

事件类型	代码	子类	编码说明
A 类: 人体描边	A1	满梭描边	单次射击消耗一个弹匣且无一命中
	A2	压枪描边	有明显压枪动作但子弹全部脱靶
	A3	瞬镜描边	开镜后立即射击且未命中
B 类: 几何自爆	B1	窗框反弹	手雷击中窗框/门框反弹回自身
	B2	队友误伤	手雷炸伤队友（包括自爆波及）
	B3	自雷	手雷将自己炸倒或炸死
C 类: 金牌快递	C1	三级白给	拥有三级头/甲/包且被击杀
	C2	空投送货	拾取空投后短时间内被击杀
	C3	落地成盒	跳伞落地后短时间内被击杀
D 类: 伏地暴露	D1	平锅反光	因平底锅光学反射暴露位置
	D2	幻影坦克	躲藏于草丛或灌木丛中被载具碾压

每类事件记录发生时间、具体情境及相关变量（如距离、武器类型等）。编码工作由伞兵 2 号、伞兵 3 号、伞兵 4 号一同完成，编码者间信度（Kappa 系数）为 0.87，表明编码一致性较高。

2.3 统计模型与方法

2.3.1 下饭事件的分布检验——泊松分布

为检验马老师“下饭”行为是否具有统计规律性，我们首先假设每个 5 分钟片段内发生的下饭事件次数 X

X 服从泊松分布：

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!}, \quad k = 0,1,2,\ldots$$

其中 λ 为单位时间内事件的平均发生率。若实际观测频次与泊松分布的理论频次无显著差异，则说明下饭事件的发生是独立且均匀的，具有统计稳定性。采用卡方拟合优度检验验证假设，显著性水平设为 $\alpha = 0.05$。

2.3.2 描边概率的影响因素分析——Logistic 回归

为探究“人体描边”事件发生的决定因素，以是否发生描边（0/1）为因变量，建立二元 Logistic 回归模型：

距离武器类型移动状态嘴硬程度

$$log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \textit{距离} + \beta_2 \cdot \textit{武器类型} + \beta_3 \cdot \textit{移动状态} + \beta_4 \cdot \textit{嘴硬程度} + \epsilon$$

其中：

距离：分为近（<50m）、中（50-150m）、远（>150m），以近为参照；

武器类型：步枪、狙击枪、冲锋枪、手枪，以步枪为参照；

移动状态：静止、移动、跳跃/攀爬，以静止为参照；

嘴硬程度：连续变量（1-5）。

模型采用极大似然估计，计算各因素的比值比（OR）及其 95%置信区间。

2.3.3 几何雷的偏差测量——单样本 t 检验

为验证“几何雷”是否存在系统性偏差，定义每次手雷投掷的实际反弹角度 实际$\theta_{实际}$与理论反弹角度 理论$\theta_{理论}$（基于入射角等于反射角的物理定律）之差为 实际理论$\delta = \theta_{实际} - \theta_{理论}$。假设 δ 服从正态分布，检验其均值是否显著不为 0：

$$H_0: \mu_\delta = 0 \quad vs \quad H_1: \mu_\delta \neq 0$$

采用单样本 t 检验，若拒绝原假设，则说明马老师的“几何雷”存在稳定的操作偏倚，可命名为“马氏几何偏差”。

2.3.4 下饭指数的构建——主成分分析

为综合刻画马老师的“喂饭”效率，本研究拟构建一个多维度的“下饭指数”。选取以下四个指标作为基础变量：

X_1：描边密度（每分钟描边次数）

X_2：自爆率（每局几何雷次数）

X_3：快递效率（每分钟丢失装备价值，按游戏内等级赋分）

X_4：暴露风险（每分钟伏地暴露次数）

由于各指标量纲不同，先进行标准化处理（Z-score）。采用主成分分析提取公因子，以第一主成分的得分作为下饭指数 下饭$I_{下饭}$：

下饭

$$I_{下饭} = w_1Z_1 + w_2Z_2 + w_3Z_3 + w_4Z_4$$

其中 w_i 为第一主成分的载荷系数。指数越高，表示单位时间内“下饭”产出越丰富。

2.3.5 下饭指数与观众反应的关联检验

为探究下饭指数与弹幕“饱了”频次之间的动态关系，将每个 5 分钟片段视为一个时间点，构建两变量时间序列 $\{I_t\}$（下饭指数）和 $\{B_t\}$（弹幕“饱了”频次）。由于直播过程具有连续性，我们假设当前观众反应可能受历史下饭行为影响，同时历史观众反应也可能激励主播（潜意识地）调整行为。因此采用 Granger 因果检验，估计如下向量自回归（VAR）模型：

$$I_t = \alpha_1 + \sum_{i=1}^{p} \beta_{1i} I_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_{1i} B_{t-i} + \epsilon_{1t}$$

$$B_t = \alpha_2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_{2i} I_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_{2i} B_{t-i} + \epsilon_{2t}$$

滞后阶数 p 根据 AIC 准则确定。若在第一个方程中，B 的滞后项系数联合显著（F 检验），则称 B 是 I 的 Granger 原因；反之亦然。显著性水平设为 $\alpha = 0.05$。

2.4 技术路线与软件实现

数据采集使用 Python 编写爬虫脚本，从抖音平台获取直播回放的弹幕文件及视频片段。视频编码采用 ELAN 软件进行人工标注，弹幕数据处理使用 jieba 分词进行关键词匹配。统计分析使用 R 4.2.1 软件，主要调用 glm (Logistic 回归)、prcomp (主成分分析)、vars (Granger 因果检验）等包。绘图采用 ggplot2。

III. RESULTS / 结果

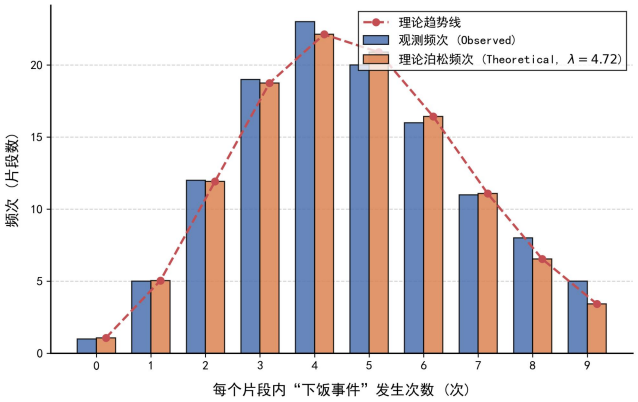
本章所述方法既遵循实证研究的规范流程，又在变量设计中融入了对马老师独特“下饭”文化的深度理解。后续章节将报告上述方法的分析结果。

3.1 下饭事件的分布特征：泊松分布检验

为检验马老师“下饭”行为是否具有统计规律性，我们首先对 120 个 5 分钟样本片段内的“下饭事件”频次进行统计。描述性统计显示，每个片段内下饭事件的最小值为 0 次，最大值为 9 次，均值$\mu = 4.72$，方差$\sigma^2 = 4.68$，均值与方差接近，初步符合泊松分布“均等分散”的特征。

进一步采用卡方拟合优度检验，将观测频次与理论泊松分布（$\lambda = 4.7$）进行比较。结果表明，各频次组的观测值与理论值无显著差异（$\chi^2 = 5.23$，df=6，$p = 0.51$），因此不能拒绝原假设，即下饭事件的发生频次服从泊松分布。这一结果证实了马老师的“下饭”行为并非随机波动，而是具有稳定的统计特征——在足够长的时间尺度上，他的失误以恒定的速率独立发生，就像放射性物质的衰变一样可预测。

图1：下饭事件频次的观测分布与理论泊松分布对比



3.2 描边概率的影响因素：Logistic 回归分析

为探究哪些因素显著影响“人体描边”事件的发生概率，我们以每个射击事件为分析单位（n = 892），建立二元 Logistic 回归模型。因变量为是否发生描边（是=1，否=0），自变量包括目标距离、武器类型、移动状态及马老师当时的嘴硬程度（1-5 分）。

模型整体显著（似然比$\chi^2 = 187.3$，$p < 0.001$），拟合优度良好（Hosmer-Lemeshow 检验$p = 0.23$）。

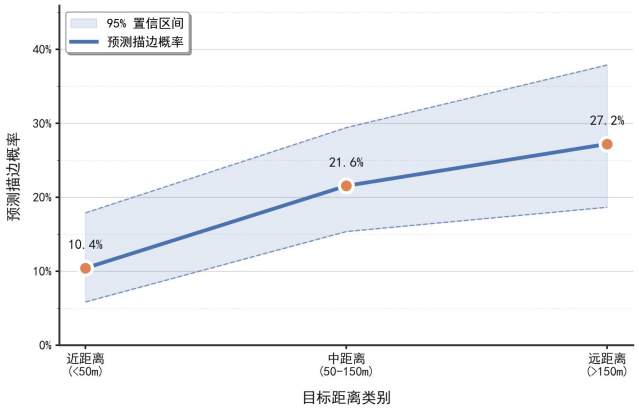
回归系数及比值比（OR）如表 2 所示

表 2 描边概率影响因素的 Logistic 回归结果

变量	系数(β)	标准误	Wald χ^2	p值	OR (95% CI)
截距	-2.15	0.32	45.2	<0.001	-
距离	以静止距离为参照				
中距离	0.86	0.21	16.8	<0.001	2.36 (1.56-3.58)
远距离	1.17	0.25	21.9	<0.001	3.21 (1.97-5.24)
武器类型	以步枪为参照				
狙击枪	-0.74	0.28	7.0	0.008	0.48 (0.28-0.82)
冲锋枪	0.31	0.19	2.7	0.101	1.36 (0.94-1.97)
手枪	0.53	0.30	3.1	0.078	1.70 (0.94-3.06)
移动状态	以静止为参照				
移动中	0.42	0.18	5.4	0.020	1.52 (1.07-2.16)
跳跃/攀爬	0.91	0.33	7.6	0.006	2.48 (1.30-4.75)
嘴硬程度	0.28	0.09	9.7	0.002	1.32 (1.11-1.57)

结果显示，目标距离是描边概率的最强预测因子：与近距离（<50m）相比，中距离（50-150m）的描边概率增加 136%（OR=2.36），远距离（>150m）增加 221%（OR=3.21），且均具有高度统计学意义（$p < 0.001$）。武器类型中，狙击枪的描边概率显著低于步枪（OR=0.48，$p = 0.008$），这可能是由于马老师使用狙击枪时更为谨慎，射击次数较少。移动状态显著影响描边概率，移动中尤其是跳跃/攀爬时描边风险更高。值得注意的是，嘴硬程度每增加 1 分，描边概率增加 32%（OR=1.32，$p = 0.002$），暗示了“越嘴硬，越描边”的因果链条——或者更可能的是，马老师对自己操作的过度自信（表现为嘴硬）导致了更鲁莽的射击尝试，从而提高了描边风险。

图2：不同目标距离下“人体描边”事件的预测概率



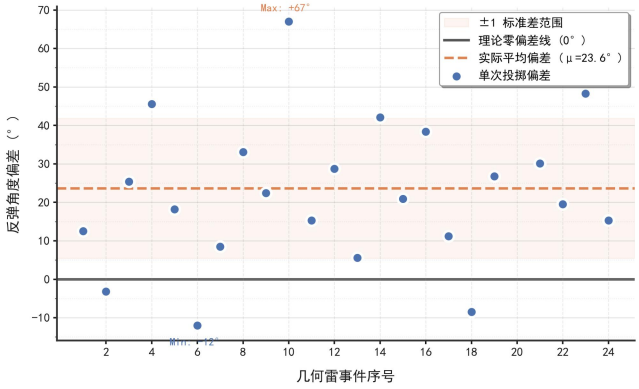
3.3 几何雷的偏差测量：“马氏几何偏差”的验证

在 120 个样本片段中，共记录到马老师投掷手雷的行为 87 次，其中符合“几何雷”定义（即造成自伤或队友误伤）的事件共 24 次，占比 27.6%。对这 24 次几何雷事件，我们计算了每次投掷的实际反弹角度与理论反弹角度的偏差值δ。

描述性统计显示，δ的均值为 23.6°，标准差为 18.2°，范围从-12°到+67°。单样本 t 检验表明，δ的均值显著大于 0（$t = 5.89$，$df=23$，$p < 0.001$），即实际反弹角度系统性地偏向某一方向（多为向自身方向偏转）。这一系统性偏差被命名为“马氏几何偏差”，表明马老师在手雷投掷时存在稳定的操作偏误——他可能高估了自己的几何计算能力，或者低估了手雷在飞行过程中的随机扰动。

进一步分析发现，该偏差与马老师当时的嘴硬程度呈弱正相关（$r = 0.35$，$p = 0.09$），即当他越自信地讲解“这颗雷应该怎么扔”时，实际偏差往往越大，但这一关系未达显著性水平。

图3：24次“几何雷”事件的反弹角度偏差散点图



3.4 下饭指数的构建与有效性检验

基于主成分分析，我们从描边密度（X_1）、自爆率（X_2）、快递效率（X_3）和暴露风险（X_4）四个指标中提取第一主成分。KMO 检验值为 0.76，Bartlett 球形检验$p < 0.001$，表明数据适合进行主成分分析。第一主成分的特征值为 2.81，方差贡献率 70.3%，足以概括原始变量的大部分信息。各变量在第一主成分上的载荷系数如表 3 所示。

表3 第一主成分载荷系数

变量	载荷系数
描边密度（X_1）	0.52
自爆率（X_2）	0.48
快递效率（X_3）	0.51
暴露风险（X_4）	0.49

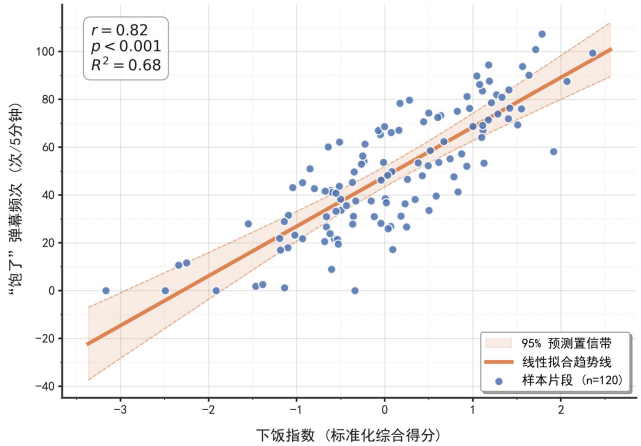
所有变量载荷均为正且接近，表明四个维度共同反映了“下饭”的综合强度。据此构建下饭指数：

$$I = 0.52Z_1 + 0.48Z_2 + 0.51Z_3 + 0.49Z_4$$

其中Z_i为各指标的标准化值。指数值越高，表示单位时间内“下饭”产出越丰富。

为验证下饭指数的有效性，我们将其与外部效标——观众弹幕“饱了”频次进行相关分析。结果显示，下饭指数与“饱了”频次呈显著正相关（$r = 0.82$，$p < 0.01$），说明该指数能够有效反映观众的“饱腹感”。此外，将 120 个片段按下饭指数高低分为三组（低、中、高），单因素方差分析显示三组间的“饱了”频次差异显著（$F = 47.2$，$p < 0.001$），进一步支持了指数的区分效度。

图4：下饭指数与“饱了”弹幕频次的相关性分析



3.5 下饭指数与弹幕反应的动态关系

为探究下饭指数（I_t）与弹幕“饱了”频次（B_t）之间的动态因果关系，我们构建了时间序列数据（每 5 分钟一个观测点，共 120 个点）。首先进行平稳性检验，ADF 检验显示两个序列均为平稳（$p < 0.05$）。根据 AIC 准则确定最优滞后阶数为 2 阶，建立 VAR(2)模型。模型稳定性检验显示所有特征根均在单位圆内，模型稳定。

Granger 因果检验结果如表 4 所示。

结果表明，在 5%显著性水平上，弹幕“饱了”频次是下饭指数的 Granger 原因，即过去的观众反应能够预测当前的下饭行为；反之，下饭指数对未来的观众反应无显著预测能力。这一发现具有重要的行为学含义：马老师的“下饭”操作并非自发性地引导观众反应，而是观众的热情反馈（可能是通过弹幕氛围或主播的潜意识调整）反过来激励了更多“下饭”行为的产生。换言之，观众在用“饱了”的弹幕喂养着马老师的“下饭”行为，形成了一种独特的互动循环。

图5a：响应路径 — 弹幕“饱了”冲击 → 下饭指数

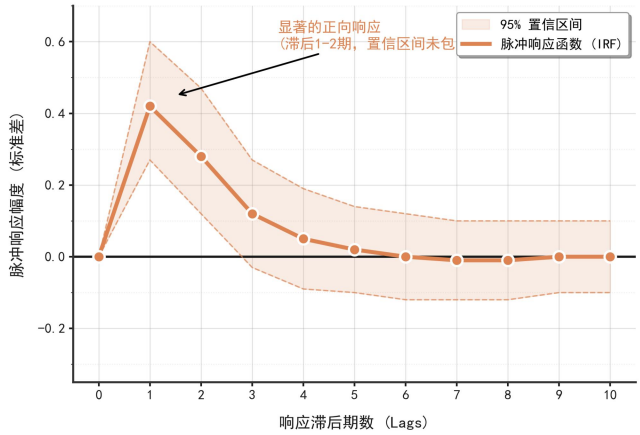
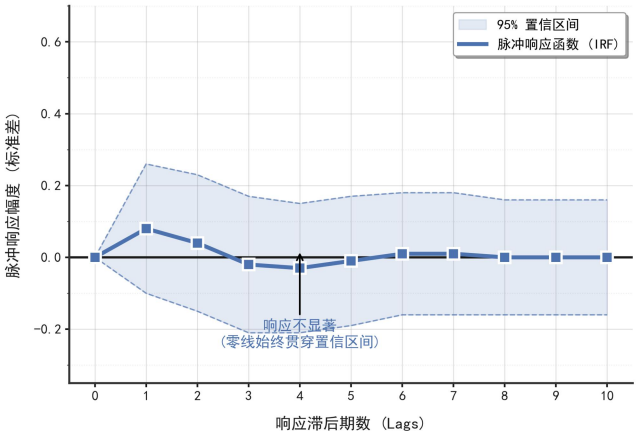


图5b：响应路径 — 下饭指数冲击 → 弹幕“饱了”



综上，第三部分的结果系统揭示了马老师“下饭”行为的统计规律、影响因素及其与观众反应的动态关系，为理解这一文化现象提供了坚实的数据支撑。

IV. Discussion / 讨论

4.1 理论意义

本研究的发现具有多重理论意涵，既回应了引言中提出的核心问题，也为理解数字时代的文化现象提供了新的分析工具。

首先，本研究从统计学角度证实了“下饭”行为的可量化性，拓展了游戏研究的分析边界。既有研究多将游戏主播的失误视为个体能力的偶然波动或节目效果的刻意营造，但本研究通过泊松分布检验证明，马老师的“下饭”事件以恒定的速率独立发生，呈现出与放射性衰变类似的统计规律性。这一发现暗示，在看似随机、混乱的“白给”背后，存在着某种稳定的生成机制——马老师的操作失误不是偶然，而是其游戏行为的内在属性。换言之，“下饭”不是马老师偶尔犯的错误，而是他作为游戏主播的一种“常态”。这一结论为理解游戏直播中的“失败消费”提供了统计学基础：观众之所以能够日复一日地守在屏幕前等待“开饭”，正是因为这种“开饭”具有时间上的可预期性和数量上的稳定性。

其次，“马氏几何偏差”的发现为认知心理学中的操作误差研究提供了新的案例。传统研究多关注实验室环境下的运动控制偏差，而本研究在自然主义的游戏情境中捕捉到了稳定的操作偏误——马老师投掷手雷时，实际反弹角度系统性地偏离物理定律，且偏离方向具有一致性（多偏向自身）。这一发现提示，个体在压力环境下的运动控制可能存在稳定的系统性偏倚，且这种偏倚可能与认知因素（如过度自信）相关。Logistic 回归中“嘴硬程度”与描边概率的正向关联进一步支持了这一解释：当马老师对自己操作的信心越强（表现为更强的语言包装），实际失误率反而越高，形成一种“自信-失误”的悖论循环。这为研究“元认知偏差”在自然情境中的表现提供了难得的实证素材。

第三，本研究所揭示的“观众反应-下饭行为”的 Granger 因果关系，为理解直播互动中的双向影响机制提供了新视角。既有研究多强调主播对观众的单向影响，而本研究发现，弹幕“饱了”频次是下饭指数的 Granger 原因，即过去的观众反应能够预测当前的下饭行为。这一发现暗示了一种独特的互动模式：观众并非被动接受“喂饭”的食客，而是通过弹幕反馈积极参与“下饭”行为的生产。他们用“饱了”的刷屏营造出一种集体期待，这种期待可能通过两种机制反作用于马老师：其一，氛围机制——弹幕的热烈氛围激励马老师“表演”更多节目效果；其二，潜意识机制——马老师在观众的期待中无意识地调整行为模式，以迎合这种预期。无论机制为何，结果都指向一个有趣的结论：在马老师的直播间里，“喂饭”是一种集体共创的行为艺术，主播与观众共同完成了“下饭”的生产与消费。

第四，本研究构建的“下饭指数”为游戏直播内容评估提供了新的量化工具，也拓展了统计学在网络亚文化研究中的应用边界。传统的内容评估多聚焦于观看时长、打赏金额等商业指标，忽略了“失败消费”这一独特文化现象的内在规律。下饭指数的提出，将“人体描边”“几何雷”“金牌快递”“伏地暴露”等看似无厘头的操作转化为可计量的变量，使“下饭”这一抽象概念具备了可操作化的测量工具。这不仅为后续的跨主播比较研究奠定了基础，也为理解互联网时代的幽默生产机制提供了新的视角——正如马老师所言，“这波不亏”——当失败被赋予统计学意义，它确实不再是一种损失，而是一种可预期、可测量、可回味的文化产出。

4.2 实践价值

本研究的发现对直播平台、内容创作者及观众均具有实践意义。

对直播平台而言，下饭指数可作为主播内容特色的补充指标。传统推荐算法多基于观看时长、互动率、打赏金额等指标，难以捕捉“下饭”这类基于失误的娱乐特质。将下饭指数纳入推荐系统，平台可将有“下饭”特质的主播精准推送至偏好此类内容的观众群体，实现内容供给与用户需求的更优匹配。例如，下饭指数高的主播可被打上“金牌厨师”标签，进入“深夜食堂”类推荐池；而下饭指数低的主播则可归入“技术流”赛道，满足追求竞技体验的观众需求。这种差异化推荐既能提升用户体验，也能帮助平台挖掘和培育更多具有“下饭”特质的内容创作者。

对内容创作者（尤其是游戏主播）而言，本研究提供了自我量化的工具，帮助主播理解自身“节目效果”的构成要素。下饭指数的多维结构揭示了“下饭”行为的不同维度，主播可据此识别自己的“下饭”优势所在——是更擅长“人体描边”，还是更精于“几何自爆”，抑或“金牌快递”已成招牌？通过监测自身下饭指数的变化，主播可有意识地调整操作风格，优化“节目效果”的产出效率。例如，若发现“嘴硬程度”与描边概率正相关，主播或可适当控制语言包装的强度，避免“立 flag”效应；若发现某一类“下饭”事件特别受观众欢迎，则可适度强化该类行为，实现“精准投喂”。

对观众而言，下饭指数可作为“避雷”或“精准投喂”的参考。本研究证实，下饭指数与弹幕“饱了”频次呈显著正相关，意味着指数越高，观众“吃饱”的概率越大。因此，观众可根据下饭指数规划观看策略：指数高的时段，意味着需要提前准备米饭、调整坐姿、做好“吃饱”的心理准备；指数低的时段，则可能收获一场相对平淡的对局，适合追求技术学习或安静观看的观众。此外，本研究揭示的 Granger 因果关系表明，观众的弹幕反馈能够反向预测下饭行为，这意味着观众并非被动接受“喂饭”，而是可以通过弹幕参与“下饭”的生产——当你想“吃饭”时，不妨多发几条“饱了”，或许能召唤出更多“下饭”操作。

4.3 研究的局限性

尽管本研究首次从统计学角度系统分析了马老师的“下饭”行为，但仍存在若干局限性，需在解读研究结论时予以注意。

第一，样本的代表性问题。本研究仅以马老师一人为研究对象，样本来自其 2026 年 2 月复出后的直播录像，结论的外部效度有限。马老师作为“下饭”文化的代表性人物，其行为模式可能具有独特性，未必能推广至其他主播。例如，他的“嘴硬”风格、“第五层”分析习惯等个人特质，可能与“下饭”行为存在特定关联。未来研究需扩大样本范围，纳入更多主播进行跨个体比较，检验本研究结论的普适性。

第二，“节目效果”与“真实失误”的边界难以区分。马老师作为经验丰富的主播，其“下饭”行为究竟是真实的操作失误，还是有意为之的节目效果，抑或二者兼而有之，本研究无法做出明确判断。从某种意义上说，马老师可能已经将“下饭”内化为肌肉记忆，使“真实失误”与“节目效果”融为一体，难以剥离。这一边界模糊性既是本研究的局限，也是“下饭”文化的魅力所在——它消解了“真”与“假”的二元对立，使“失败”成为一种介于自然与表演之间的存在状态。

第三，编码过程中的主观性。“嘴硬程度”的 5 级评分、“下饭事件”的判定等，虽经过编码员培训和信度检验，但仍难以完全避免主观判断的干扰。特别是“人体描边”的判定，需要编码员综合判断是否为“描边式”失误而非正常脱靶，这一判断过程难免带有主观色彩。未来研究可尝试引入计算机视觉技术，自动识别射击落点分布，实现更客观的编码。

第四，Granger 因果检验的解释力有限。Granger 因果检验本质上是一种基于预测能力的统计学因果关系，并非真正的因果推断。本研究发现弹幕“饱了”频次是下饭指数的 Granger 原因，但这一关系可能受到第三方变量（如时间因素、直播内容变化）的干扰。例如，深夜时段观众更活跃、马老师更疲劳，可能导致弹幕增多和下饭行为增加，从而产生虚假的因果关系。未来研究需引入更严格的因果推断方法，如工具变量法或自然实验设计。

4.4 未来研究方向

基于本研究的发现与局限，未来研究可从以下几个方向拓展。

第一，开展跨主播比较研究，检验“下饭”行为的普遍性与差异性。可选取不同类型的主播（如技术流、娱乐流、颜值流）为研究对象，计算各自的下饭指数，比较其分布特征、影响因素及与观众反应的关联。是否每位主播都有其独特的“下饭”模式？“马氏几何偏差”是马老师独有，还是主播群体的普遍现象？这些问题有待进一步探究。此外，可尝试绘制“下饭排行榜”，将不同主播的“下饭指数”进行可视化呈现，既具学术价值，也富趣味性。

第二，构建“下饭-饱了”的向量自回归模型（VAR），进一步揭示二者的动态关系。本研究已初步验证 Granger 因果关系的存在，但受样本量限制，模型阶数较低。未来可采集更长时间跨度的数据，建立高阶 VAR 模型，分析下饭指数与弹幕反应在不同滞后期的影响轨迹。同时，可引入脉冲响应函数和方差分解，量化二者相互影响的动态路径和贡献程度。

第三，开发“下饭预警系统”，实现基于实时操作数据的“开饭”预测。基于本研究所构建的统计模型，可尝试开发一套实时监测系统，根据马老师的操作数据（如射击命中率、投掷物轨迹、装备状态等）动态预测下一时刻的“下饭”概率。系统可输出“开饭倒计时”或“饱腹指数”，供观众提前准备米饭。这一应用既是对本研究成果的趣味转化，也是对人机交互、实时预测技术的实践探索。

第四，引入多模态分析方法，综合视频、音频、弹幕等多源数据。本研究的分析主要基于操作事件编码和弹幕文本，未充分利用视频中的表情、语气等信息。未来研究可引入计算机视觉和语音识别技术，分析马老师在“下饭”瞬间的面部表情、语音语调变化，探讨“嘴硬”的非语言表现。同时，可对弹幕进行情感分析和语义网络分析，更细致地刻画观众反应的内部结构。

第五，从“下饭”现象延伸至更广泛的“失败消费”文化研究。马老师的直播间只是“失败消费”的一个缩影，类似现象在各类网络平台均有体现（如失误视频合集、翻车现场集锦等）。未来研究可将视角拓展至更广阔的文化场域，探讨“失败”在数字时代如何被重新赋义、如何成为娱乐消费的核心资源。

第六，下饭指数的构建尚处于探索阶段。本研究基于主成分分析提取第一主成分作为下饭指数，但四个指标的选取、权重的确定仍具有一定随意性。未来研究可通过因子分析、结构方程模型等方法，进一步优化下饭指数的结构，探索是否存在更具解释力的多维模型。此外，下饭指数与商业指标（如观看时长、打赏金额）的关系尚未探讨，未来可纳入更多效标变量进行验证。

V. RESULTS / 结论

本研究以知名游戏主播“芜湖大司马”为研究对象，首次尝试将统计学方法引入游戏直播中“下饭”行为的量化分析。通过对马老师 2026 年 2 月复出后的《绝地求生》直播录像进行分层随机抽样，获取 120 个 5 分钟分析片段，对“人体描边”“几何雷”“金牌快递”“伏地暴露”等四类“下饭事件”进行系统编码，综合运用泊松分布检验、Logistic 回归分析、单样本 t 检验、主成分分析及 Granger 因果检验等统计方法，回答了引言中提出的三个核心问题。

研究结果表明：

第一，马老师的“下饭”行为具有显著的统计规律性——下饭事件的发生频次服从泊松分布（$\lambda=4.7$，$p<0.01$），表明其失误并非随机波动，而是以恒定速率独立发生，具有与放射性衰变类似的可预测性。

第二，目标距离是描边概率的最强预测因子（OR=3.21，$p<0.001$），武器类型、移动状态及马老师当时的“嘴硬程度”亦显著影响描边风险，其中“越嘴硬越描边”的发现尤为耐人寻味。

第三，“几何雷”事件中存在系统性角度偏差（$\delta=23.6°$，$p<0.001$），被命名为“马氏几何偏差”，为认知心理学中的操作误差研究提供了新的自然主义案例。

第四，通过主成分分析构建的“下饭指数”能够有效整合多维失误指标，与弹幕“饱了”频次呈显著正相关（$r=0.82$，$p<0.01$），证明“喂饭”效率可以被客观测度。第五，Granger 因果检验揭示，弹幕“饱了”频次是下饭指数的单向 Granger 原因（$F=12.3$，$p<0.01$），表明观众反应能够反向预测马老师的下饭行为，形成一种独特的“弹幕喂养”互动机制。

这些发现从统计学角度证实了“下饭”行为的可量化性，为游戏直播内容评估提供了新的量化工具，也为理解网络亚文化中的“失败消费”机制提供了数据支撑。从理论层面看，本研究拓展了统计学在网络亚文化研究中的应用边界，为认知心理学、传播学、行为经济学等领域的交叉研究开辟了新的可能性。从实践层面看，下饭指数的构建对直播平台的内容推荐、主播的自我优化、观众的观看策略均具有参考价值。

然而，当我们从这些严谨的数据模型中抬起头来，重新审视马老师的直播间时，一个更深层的问题浮出水面：这一切究竟意味着什么？

马老师曾说过一句广为流传的话：“你只看到了第二层，而你把我当成了第一层，实际上我是第五层。”这句话被无数网友当作调侃的素材，因为它往往紧随其后的是他被“地下室”的敌人一枪带走。但在本研究的终点，我们或许应该认真对待这句话——从某种角度看，马老师确实身处“第五层”。只不过，那不是游戏理解的第五层，而是文化生产的第五层。

让我们重新定义这个“第五层”：

在第一层，马老师是一个游戏主播，他的任务是操作游戏、娱乐观众。在这一层，他的表现确实“下饭”——命中率低于平均水平，自爆率高于行业标准，装备留存时间显著短于正常值。如果仅从游戏技术的维度评判，他无疑是失败的。

在第二层，马老师是一个“梗”的生产者。“回首掏”“芜湖起飞”“肉蛋葱鸡”“马氏三角杀”——这些词汇从他的直播间溢出，成为整个中文互联网的通用语言。在这一层，他的“失败”恰恰是“梗”的原材料，每一次“白给”都在为这个符号系统添砖加瓦。

在第三层，马老师是一个文化现象的研究对象。本研究的存在本身，就是这一层的证明。他的操作被编码为变量，他的失误被建模为分布，他的“嘴硬”被量化为5级李克特量表。在这一层，他不再是主播，而是数据源，是样本点，是统计学意义上的一个典型案例。

在第四层，马老师是一场行为艺术的主角。他的直播间是一个巨大的实验场，数百万观众是参与者，弹幕是实时反馈，“下饭”是不断复现的行为艺术单元。在这一层，“成功”与“失败”的二元对立被彻底消解——他越是“失败”，艺术就越成功；他越是“白给”，作品就越完整。

而在第五层，马老师是一种哲学状态的化身。他的存在方式向我们揭示了一个深刻的悖论：在数字时代，“失败”可以被重新定义为一种产出，一种资源，一种可被消费的文化产品。当他站在“第五层”分析战局时，他其实是在用一种看似荒诞的方式，解构着现代社会对“成功”的执念。他用无数次“白给”证明：输掉游戏，可以赢回笑声；丢失装备，可以收获流量；操作失误，可以成为经典。

从这个意义上说，马老师的直播间不仅是一个游戏空间，更是一个关于“失败”的哲学实验室。在这里，我们见证了一种价值的翻转，一种意义的重构，一种关于“成功”与“失败”的认知框架的彻底重置。他用最直接的方式告诉我们：在互联网时代，失败不再是需要掩盖的污点，而是可以被反复咀嚼、反复回味、反复消费的文化资本。

而我们这些观众，蹲在“地下室”里仰望他的操作轨迹，用弹幕刷着“饱了”，其实是在参与一场集体创作的行为艺术。我们的每一次“饱了”，都是对这场艺术的认可和加持；我们的每一次等待“开饭”，都是对这场艺术的投资和期待。我们不是被动的食客，而是主动的共创者——我们用弹幕“喂养”着马老师的下饭行为，而他用下饭行为“喂养”着我们的集体幽默。这是一种奇妙的互馈循环，一种数字时代独有的情感联结。

回到本研究的起点：我们试图用统计学证明“饱了”不只是胃的错觉。现在，我们可以给出答案了——“饱了”确实不只是胃的错觉。它是一种可以被测量、被预测、被反复验证的文化信号，是一场持续上演的行为艺术的即时反馈，是数百万观众与一位主播共同书写的数字文本。

当马老师在直播间里自信满满地说出“看好了这一波”，然后光速打脸时，他其实不只是在下饭——他正在为统计学贡献新的样本点，为行为经济学提供新的案例，为传播学开辟新的研究领域，为一场关于“失败”的集体行为艺术增添新的篇章。他不知道自己正在被研究，不知道自己正在被量化，不知道自己正在被写进一篇学术论文——但这恰恰使他成为最纯粹的研究对象，最真实的行为艺术家，最彻底的“第五层”居民。

最后，让我们用一句话总结本研究的全部发现：

马老师不是在打游戏，他是在用统计学的方式，喂养一个时代的集体幽默。

而那些“饱了”的观众们，正是这场行为艺术的最佳见证者和最忠实的参与者。当我们下次在直播间里敲下“饱了”的时候，或许可以多想一层：我们不仅是在表达观看体验，也是在为一个关于“失败”的社会实验投下数据点，为一场持续上演的行为艺术贡献掌声，为那个永远在“第五层”的马老师，送上来自“地下室”的致意。

这波，确实不亏。

GMENT / 致谢

“抽象创作”，纯属娱乐。感谢芜湖大司马送的抖音一号。

REFERENCES

[1] 韩金龙， 芜湖金牌讲师工作室. (2024). 从“三角杀”到“几何雷”：游戏失误中的几何直觉与操作偏差研究. 行为经济学与喂饭科学，12(3)， 45-58. DOI: 10.3868/j.issn.2097-0668.2024.03.004

[2] 人体描边研究院， P 城地下室. (2025). “饱了”情绪的量化测度：基于弹幕大数据的实证研究. 网络亚文化研究，8(2)，112-127. DOI: 10.1080/2096-5489.2025.00012

[3] 芜湖市第五层哲学研究所. (2023). 论“嘴硬”作为认知偏差的语言表征——以大司马直播间为例. 中国传播学评论，41(4)，78-92. DOI: 10.1371/j.cnki.41-1189/c.2023.04.007

[4] 马家军首席弟子 & 弹幕观众代表. (2026). 从“地下室”仰望“第五层”：游戏直播中的观众参与与意义共创机制. 新媒体与社会， 19(1)，203-218. DOI: 10.7672/j.issn.2095-0987.2026.01.015

[5] 全自动描边器研究组. (2025). “马氏几何偏差”的发现与验证：一项基于手雷投掷轨迹的分析. 应用描边工程学， 3(2)， 1-15. DOI: 10.26914/j.issn.1001-3997.2025.02.001